51.8V78Ah(14S30P)
더블류웍스 향
배터리팩 사양서

문서번호	
모델명(번호)	WWR026PP1430
작성일	2020 년 8 월 27 일, Rev 0

이 문서는 ㈜**BEXEL** 의 지적 재산이므로 어떠한 경우에도 ㈜**BEXEL** 의 공식적인 허가 없이 이 문서의 일부 또는 전체를 복제, 전송, 배포하거나 변경하여 사용할 수 없습니다.

Beyond Excellence
Bexel®

Written by	Checked by	Approved by
HD HONG	DY KIM	JS OH

목차

1. 개요 3
2. 용어 3
3. 구성 4
3-1. 외관 4
3-2. BATTERY CELL 사양 5
4. 일반 사양 6
5. 보호 기능 사양 7
5-1. 전류 보호 7
5-1-1. 충/방전 전류보호 검출조건 7
5-2. 전압 보호 7
5-2-1. 충/방전 전압보호 검출조건 7
6. 정격용량 8
6-1. 시험 전 주의사항 8
6-2. 정격용량 시험조건 8
6-3. OCV-IR 측정방법 8
7. 주의사항 9
7-1. 배터리팩 주의사항 9

1. 개요

본 사양은 BEXEL INR_18650_2600mAh_SP01 Cell 을 사용한 14S30P 전지 모듈의 설계 사양에 대해서 정의하는 것이다.
본 Battery Pack 은 전기적 사양 시험을 목적으로 제작되었으며, 가속/가혹 조건 등의 신뢰성 시험은 포함되지 않으며, 별도의 협의에 의하여 정한다..

2. 용어

용어	정의
OVP	Over-voltage Protection
UVP	Under-voltage Protection
ODCP	Over-discharge Current Protection
OCCP	Over-charge Current Protection
OCV	Open Circuit Voltage

3. 구성

3-1. 외관

전지 Pack 의 외관 및 구성은 아래와 같다.



51.8V 76Ah Battery pack (14S30P)

Figure 3-1. 외관

3-2. BATTERY CELL 사양

Items	Criteria
Model	INR18650_2600_SP01
Nominal Capacity	2.6 Ah
Nominal Voltage	3.7 V
Dimension	Diameter ≤ 18.40 mm / Height ≤ 65.50 mm
Weight	48 g
Operating Voltage	Continuous 2.75 – 4.2 V
Operating Temperature	Charge 0 ~45 ℃
	Discharge -20 ~ 60 ℃
Storage Temperature	-20 to 45 ℃

Table 3-3. CELL 사양

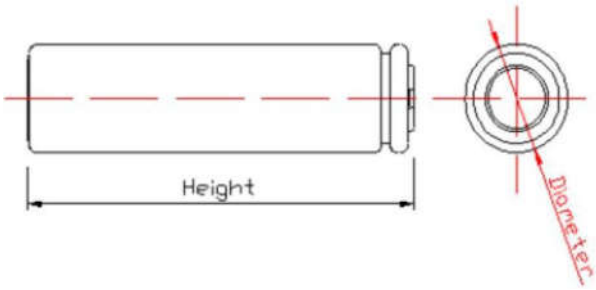


Figure 3-4. CELL 형상

4. 일반 사양

항목		사양	비고
제품 명칭		51.8V 더블류웍스 배터리팩	14S30P
모델 번호		WWR026PP1430	
전지 구성		30 병렬 14 직렬	INR_18650_2600 CELL 적용
기본 기능	사용 온도	0 ~ 45 ℃ (충전) -20 ~ 60℃ (방전)	
	보관 온도	-20 ~ 45℃	
	사용 / 보관 습도	10 ~ 85%RH	
	외형 치수	TBD	상세 도면 참조
	외부 연결 단자	M6 Ring terminal	외부 출력 단자 – TBD
	PACK 관리 기판	PCM 내장	
	CELL 간 연결 방법	Ni-Plate by spot welding	
전기적 사양	정격 전압	Pack voltage 51.8 VDC	
	전력량	3,936 Wh	30P14S
	정격 용량	78.0Ah	
	동작 전압	Pack voltage 39.2VDC ~ 58.8VDC	충/방전 중 보호검출 조건을 만족하면 보호기능 절차에 따라 동작함.
	Maximum Charging Current (Continuous)	39 A (0.5C)	
	충전 방식	CC-CV 충전	
	충전 정지 전압	Pack 전압 58.8[V]	
	Maximum Discharging Current (Continuous)	350A / 10sec 이하 300A / 30sec 이하 (Continuous = 150A)	
	방전 정지 전압	Pack 전압 37.8[V] (cell = 2.7V)	
	소비 전류	1 mAh 이하	정상 동작 상태
	출하 시 충전 상태	SOC 50% 이상	

Table 4-1. 일반 사양

5. 보호 기능 사양

보호 기능과 관련한 목록은 아래와 같이 동작한다.

5-1. 전류 보호

전류보호 검출 및 해제조건은 다음과 같다.

5-1-1. 충/방전 전류보호 검출조건

항목	조건	범위	유지시간	비고
과충전 보호 전류	충전	충전전류 100[A] 이상	1[s] 이상	충전기 제거
과방전 보호 전류	방전	방전전류 500[A] 이상	1[s] 이상	Load 차단
Short 전류 보호	외부 단락		400[us] 이상	

Table 5-1. 전류보호 검출조건

5-2. 전압 보호

전압보호 검출 및 해제조건은 다음과 같다.

※ 하기 표의 「전압(V)」는 개별 CELL 전압을 나타낸다.

5-2-1. 충/방전 전압보호 검출조건

명칭	조건	범위	유지시간	해제
과충전 보호 전압	충전	최대 셀전압 4.25[V] 이상	1[s] 이상	4.15[V] 이하
과방전 보호 전압	방전	최저 셀전압 2.70[V] 이하	1[s] 이상	3.00[V] 이상

Table 7-5. 전압보호 검출조건

6. 정격용량

정격용량 시험 및 출하상태 설정은 다음과 같이 실시한다.

6-1. 시험 전 주의사항

1) 주변 온도는 항상 25±0.3℃를 유지할 것
2) 정확한 용량 확인을 위해 SOC 50% 상태에서 정격 용량 시험을 실시 할 것

6-2. 정격용량 시험조건

1) 구간 ① : CC 모드로 완전 방전 : 1C 방전, 0.2C Cut
2) 구간 ② : 최소 30분 이상 휴식
3) 구간 ③ : CC-CV 모드로 충전 : CC모드 58.8V & CV 모드 0.05C Cut
4) 구간 ④ : 최소 30분 이상 휴식
5) 구간 ⑤ : CC 모드로 완전 방전 : 1C 방전, 0.2C Cut
6) 구간 ⑥ : 최소 30분 이상 휴식
7) 정격용량 사양 = 전체용량의 95% 이상

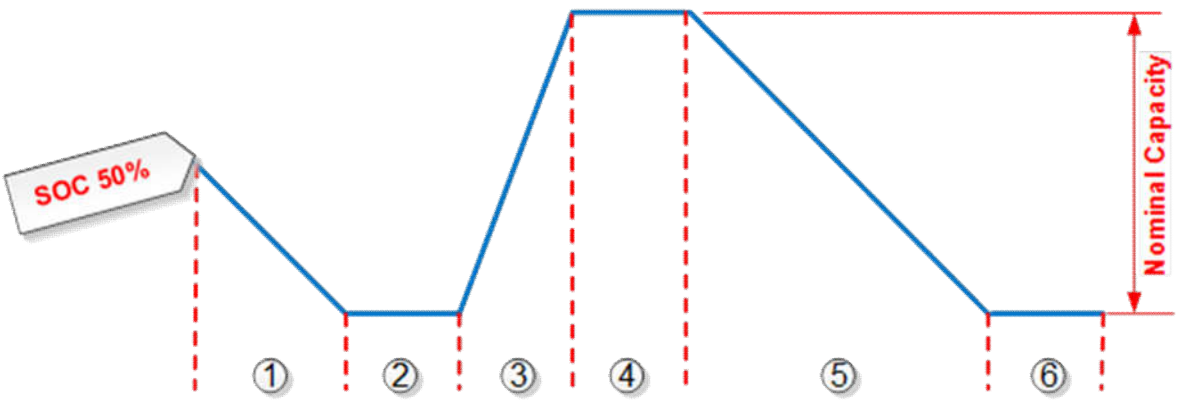


Figure 6-1. 정격용량 시험조건

6-3. OCV-IR 측정방법

1) SOC 50% 설정 시험이 완료된 후 1~5시간 이내에 측정 할 것.
2) 출하 시 OCV 사양 = TBD
3) 출하 시 IR 사양 = TBD
4) 측정 장비 : Battery Hi-Tester, HIOKI 3563

7. 주의사항

7-1. 배터리팩 주의사항

- 배터리 Pack 보관 시의 주변 온도 조건 : 25±0.3℃
- 배터리 Pack 보관 시의 주변 온도가 높으면 자가 방전이 높아지며, 에너지 밀도 및 수명이 감소한다.
- 제품 보관 시 직접적인 햇빛을 피하고 제품에 결로가 발생하지 않도록 주의 할 것.
- 배터리 Pack 보관 시 SOC는 40 ~ 60%를 유지 할 것
- 주기적으로 저 전류 충전을 실시하고 과방전이 발생하지 않도록 주의 및 관리가 필요함.
- 규정된 사양을 벗어난 범위에서 사용하지 말 것.
- 습도가 높은 곳에서는 보관하지 말 것.

개정이력					
Rev. No.	개정일	변경내용	작성	검토	승인
0	2020/08/27	초판 발행	HD.HONG	DY. KIM	JS. OH
1	2020/08/28	정격용량 78A 수정 (오입력)	HD.HONG	DY. KIM	JS. OH
2	2020/09/08	최대 방전전류 수정	HD.HONG	DY. KIM	JS. OH